

Refugis climàtics a Barcelona: una anàlisi de l'equitat per barri

Analitzem l'equitat en la distribució dels refugis climàtics a Barcelona, creuant dades de vulnerabilitat socioeconòmica i demogràfica per barri.

MICHELA VISTARINI J.

Estructura de la presentació

01 Context i rellevància

02 Objectiu de la recerca

03 Metodologia

04 Resultats

05 Discussió i limitacions

06 Conclusions i recomanacions

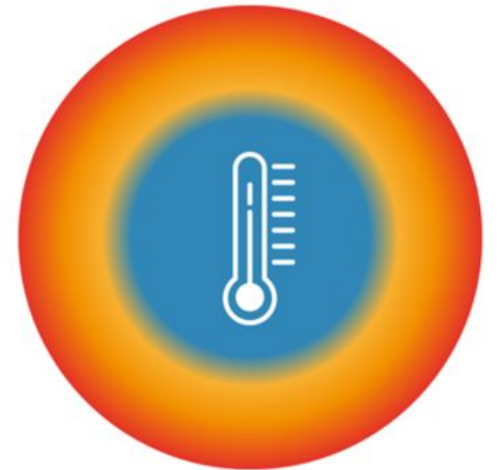
Qué és un Refugi Climàtic?

- Ombra o climatització — arbrat dens o interiors refrigerats.
- Aigua potable disponible per hidratar-se.
- Ventilació o climatització activa a l'interior.
- Espais públics i gratuïts.
- Accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda.
- Horari ampli, que cobreixi les hores de més calor.
- Lavabos i àrees de descans per a estades llargues.

Tanmateix, aquests espais haurien de proporcionar zones de refugi de llarga estada, oferint i facilitant als usuaris el desenvolupament d'activitats, sense incitar al consum.

**REFUGIS
CLIMÀTICS**

**Utilitza aquest
espai per
protegir-te
de la calor**



Per què importa la vulnerabilitat climàtica a Barcelona

- Augment de temperatures i onades de calor a la ciutat
- Desigualtat socioeconòmica per barris
- Població de risc: majors de 65 anys i menors de 5 anys
- Accessibilitat i cobertura de refugis



Qué ens proposa l'Ajuntament de Barcelona?

Dades extretes de l'article publicat per Betevé, 2026



Xarxa de +500 refugis



**Bona cobertura als
10 districtes de la
ciutat**



**Prioritzant cobertura
als barris més
vulnerables**



**99% de la població té
un refugi a menys de
10 min a peu**

Objectiu de l'estudi

Amb aquest anàlisi hem volgut donar resposta a les següents qüestions



**Qualitat
vs
Quantitat**



**Comprobar
correlació
cobertura i barris
més vulnerables**

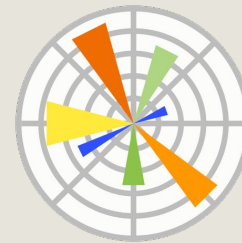
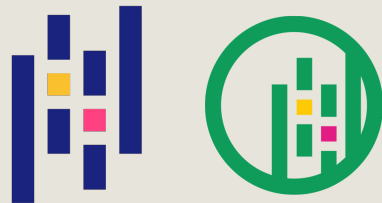
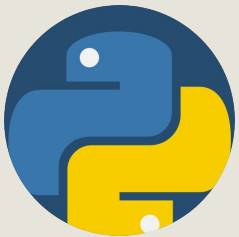
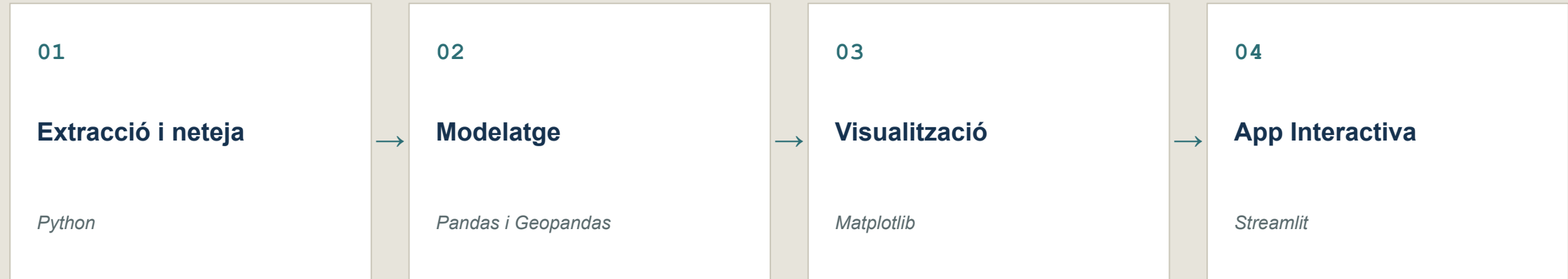


**Barris vulnerables
dins de l'agregació
per districte**

Dades i fonts

FONT	ORÍGEN	PERÍODE	GRANULARITAT
Xarxa de refugis climàtics a la ciutat de Barcelona	Ajuntament de Barcelona	2026	[Barri / Districte]
Refugis climàtics dels municipis de Catalunya	Generalitat de Catalunya	2026	[Barri / Districte]
Població per barris, edat any a any i sexe	Ajuntament de Barcelona	2026	[Barri / Districte]
Índex socioeconòmic per barris de Barcelona	Idescat	2024	[Barri / Districte]
Unitats administratives de la ciutat de Barcelona	Ajuntament de Barcelona	2026	[Barri / Districte]

Eines i procés analític



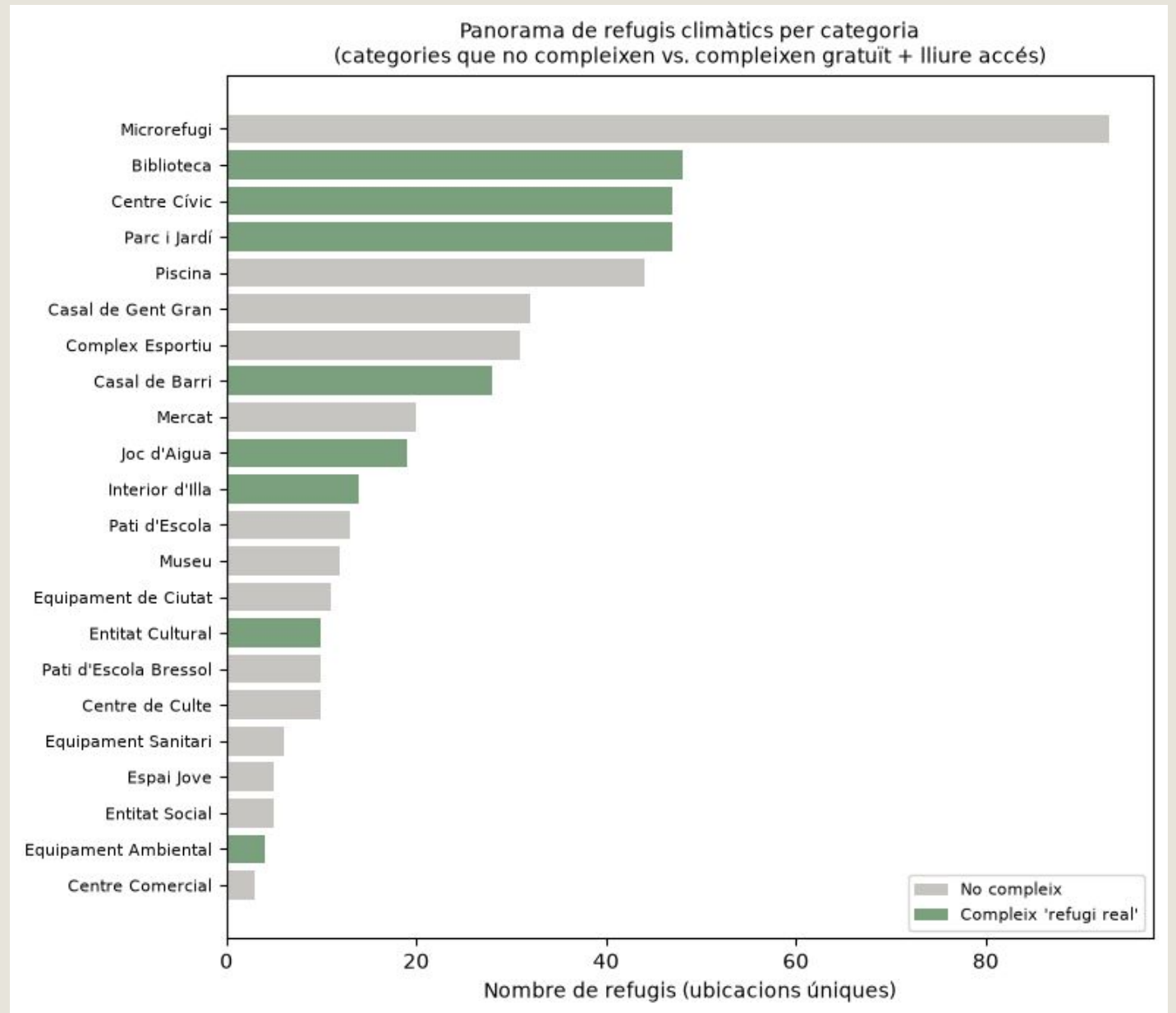
Quins tipus de refugis tenim?

Quantitat vs Qualitat

Categories de Refugis

Lectura principal

- 22 categories
- Només 8 categories compleixen gratuït i lliure accés
- “Microrefugi” encapçala el rànding



Filtrat de Refugis



Gratuït



Accés Lliure

512

Refugis climàtics catalogats

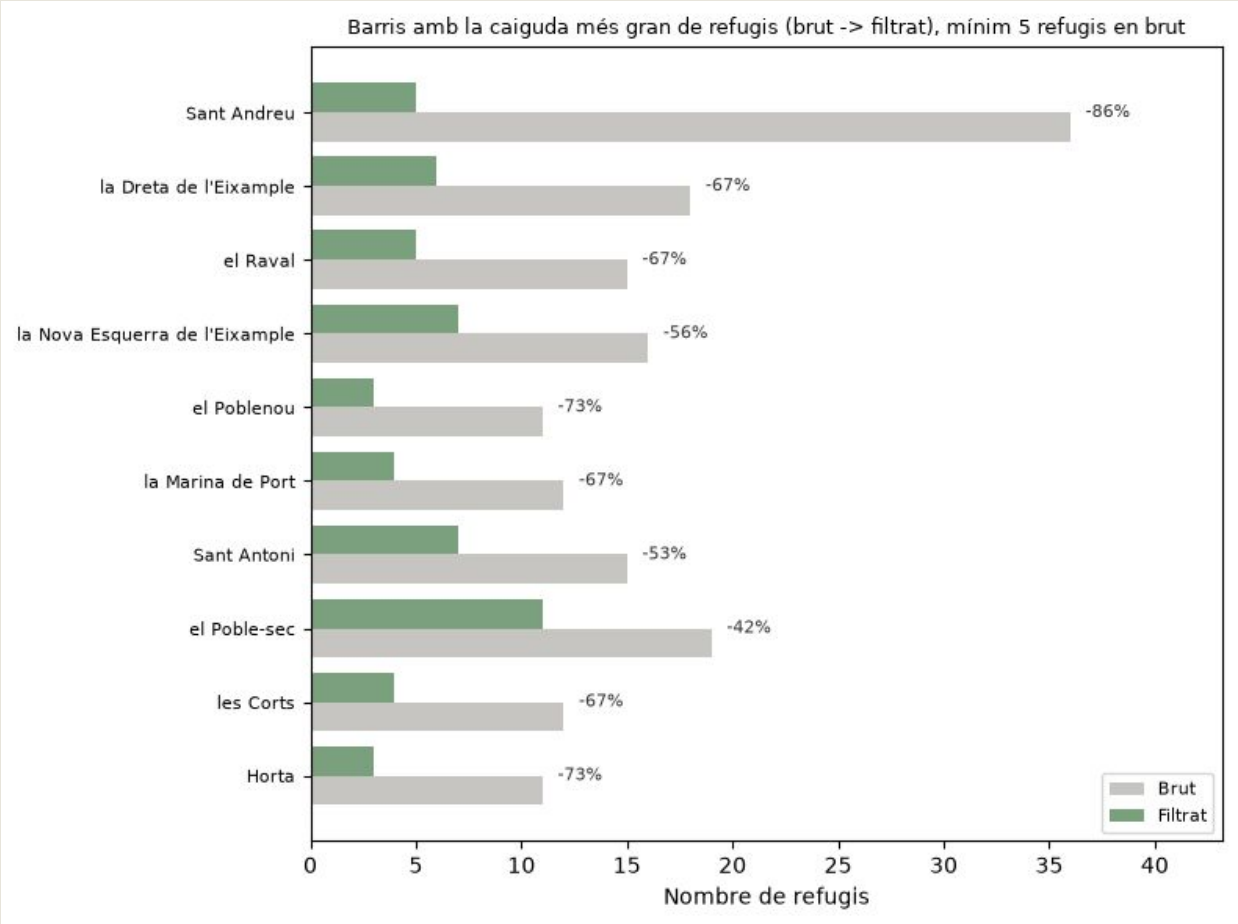
217

... dels quals son refugis reals

42.4%

Cobertura real sobre el total

Caiguda als barris

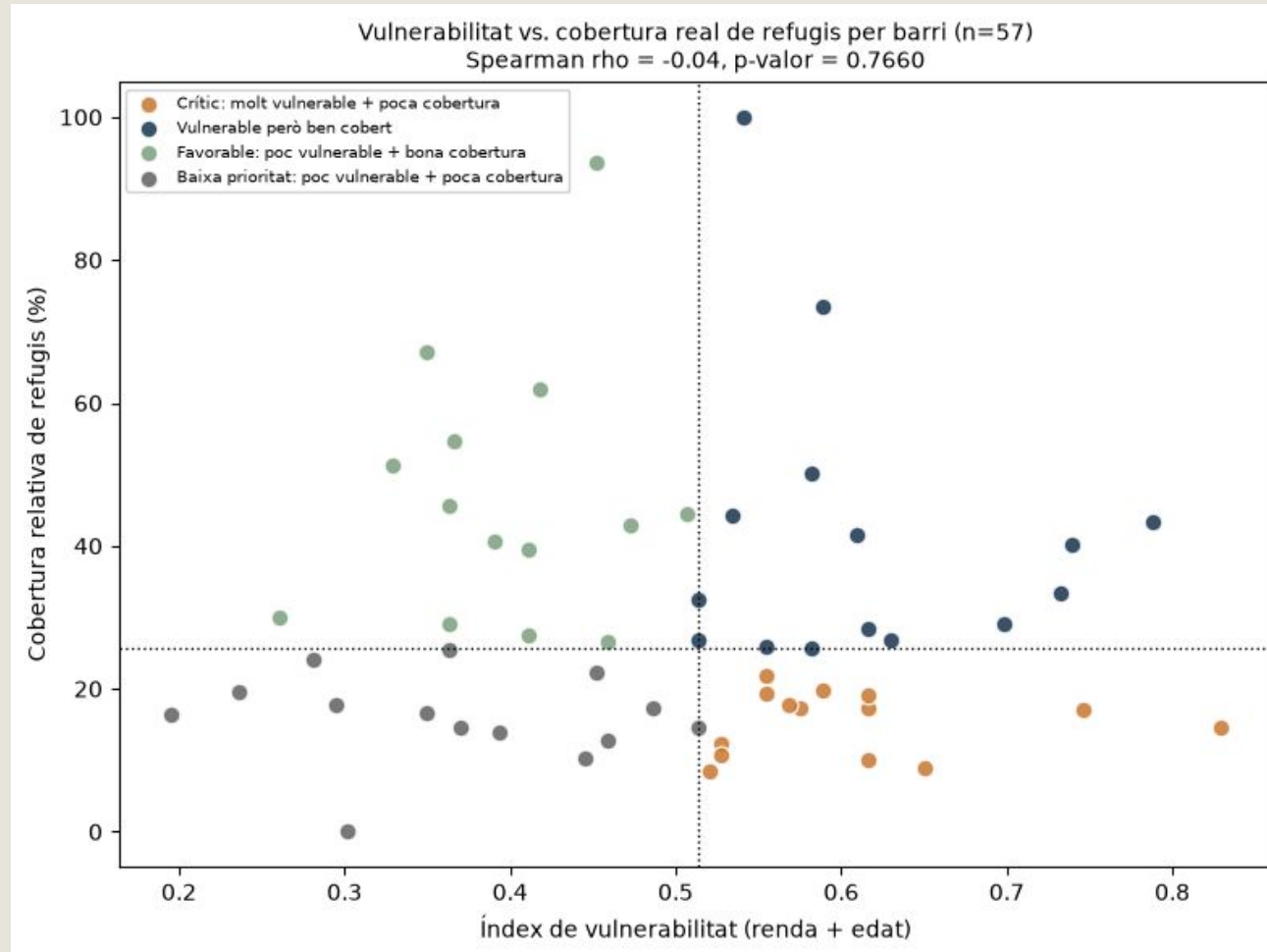


Nom_Barri	Categoria	categoria_n_refugis	total_n_refugis	caiguda_pct
Sant Andreu	Microrefugi	25	31	86.1%
la Dreta de l'Eixample	Microrefugi	6	12	66.7%
el Raval	Casal de Gent Gran	2	10	66.7%
la Nova Esquerra de l'Eixample	Casal de Gent Gran	2	9	56.2%
Sant Antoni	Microrefugi	6	8	53.3%
el Poble-sec	Microrefugi	2	8	42.1%
la Marina de Port	Casal de Gent Gran	3	8	66.7%
les Corts	Microrefugi	2	8	66.7%
Horta	Microrefugi	4	8	72.7%
el Poblenou	Complex Esportiu	3	8	72.7%

S'estan prioritzant els barris més vulnerables?

Correlació cobertura i barris vulnerables

Correlació entre vulnerabilitat i cobertura



Índex de vulnerabilitat

50% renda invertida + 50% edat de risc.

Cobertura relativa de refugis

Refugis cada 1000 hab.

Per evitar outliers treballem amb barris amb més de 10.000 hab.

P-valor $\geq 0,05$

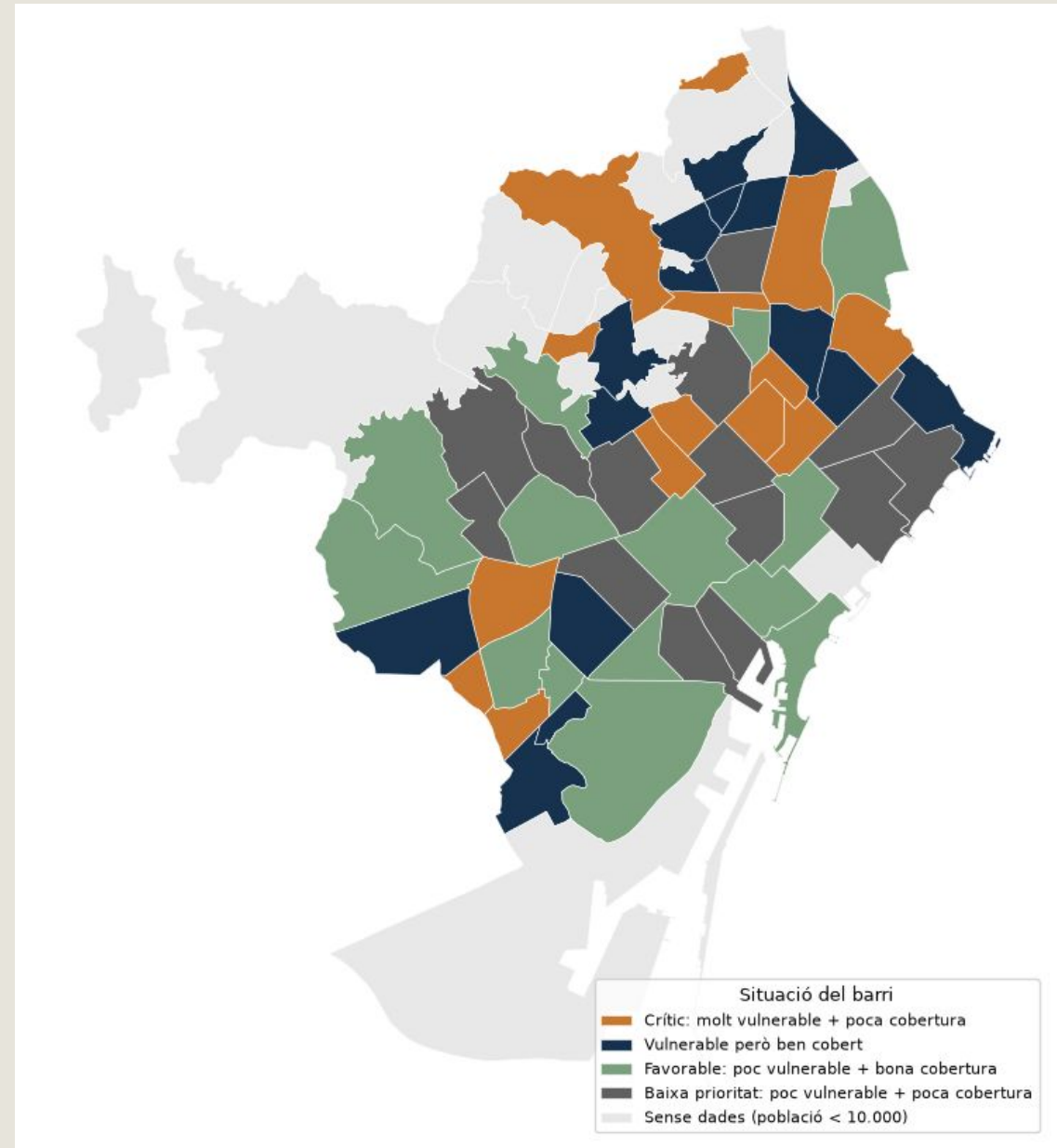
No hi ha prou evidència d'una relació entre vulnerabilitat i cobertura de refugis en aquesta mostra.

Quina és la situació de cada barri?

Barris desprotegits al agregat per districte

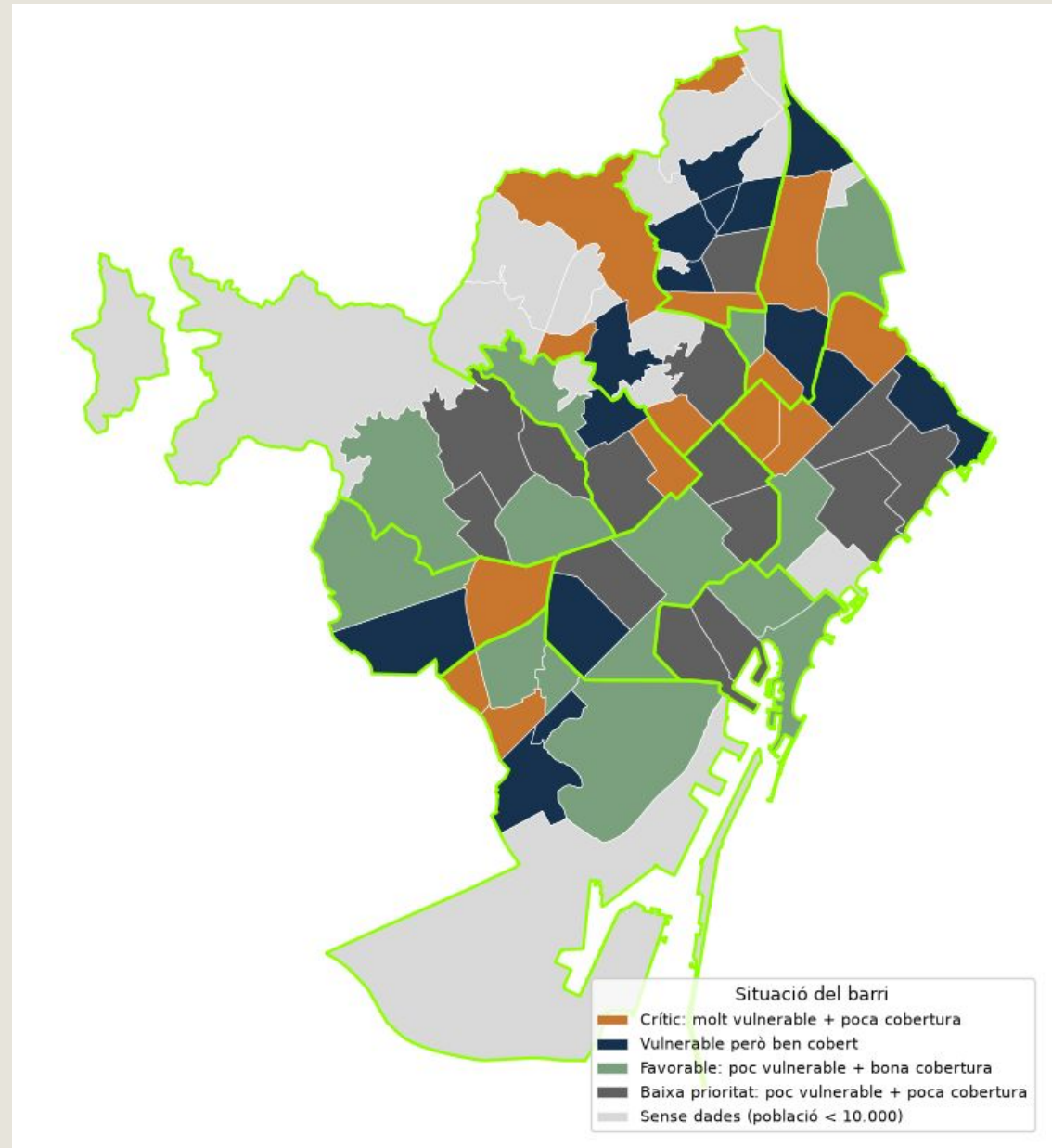
Mapa de la ciutat

- 14 barris crítics
- La Verneda i la Pau, Vilapicina i la Torre Llobeta, Sants-Badal, el Baix Guinardó, Navas, Sant Andreu, Ciutat Meridiana, el Camp de l'Arpa del Clot, la Teixonera, Horta, les Corts, el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova, la Bordeta, el Clot.
- Els 14 barris es distribueixen en districtes diferents, no concentrats en un de sol.
- Risc és puntual, no un patró general



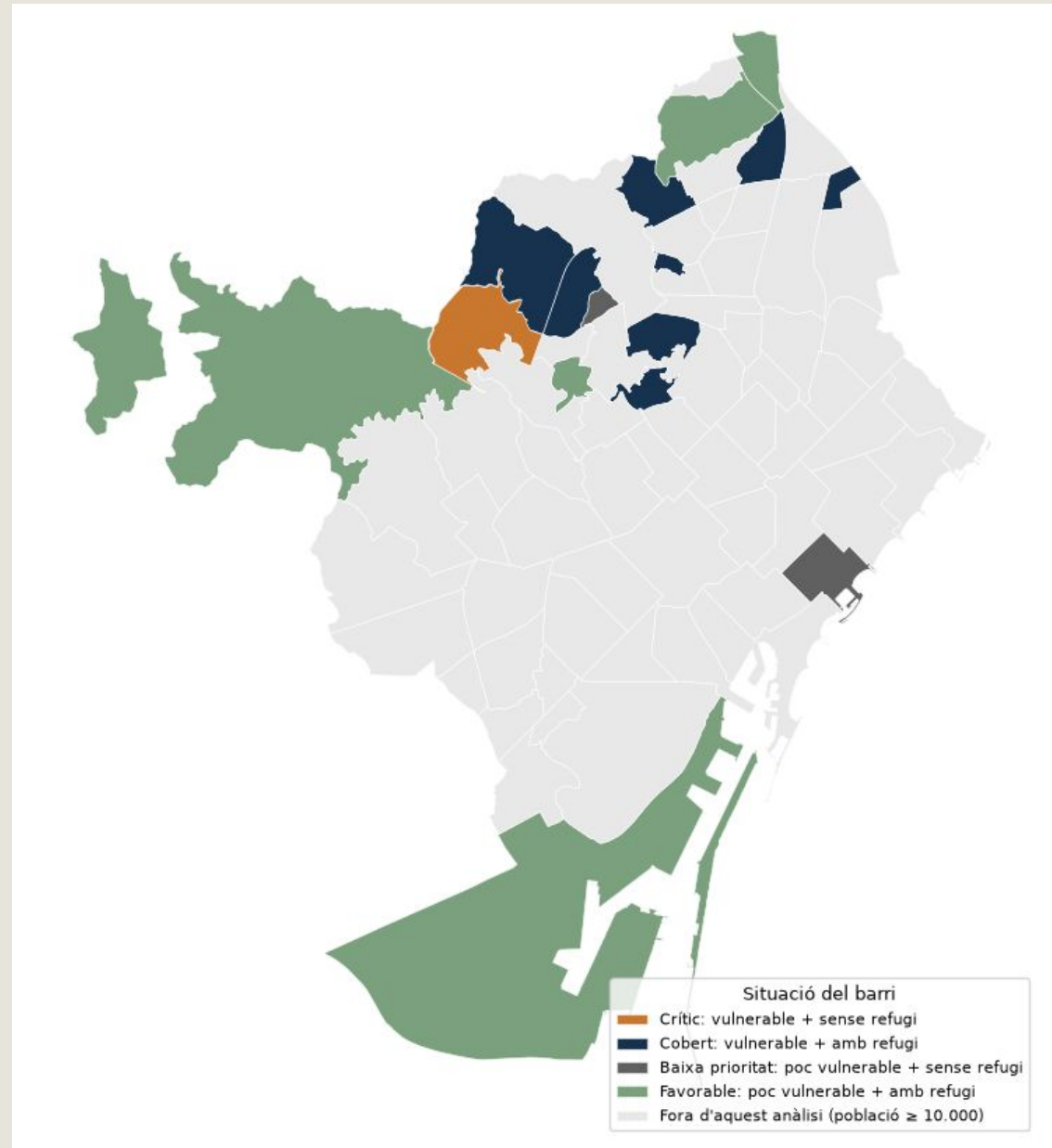
Agregat per districte

- 5 dels 10 districtes (Sants-Montjuïc, les Corts, Gràcia, Sant Andreu, Sant Martí) combinen almenys un barri crític amb un barri favorable.
- 8 dels 10 districtes combinen tres o quatre situacions diferents
- Gràcia i Sant Martí: casos més extrems, amb les quatre situacions presents alhora.
- Ciutat Vella i Sarrià-Sant Gervasi: únics amb un mínim d'homogeneïtat.



Barris petits

- 16 barris amb població inferior a 10.000 habitants
- 1 barri crític: Sant Genís dels Agudells
- 8 barris vulnerables però amb almenys un refugi real: Can Baró, la Font d'en Fargues, Montbau, la Vall d'Hebron, Can Peguera, Canyelles, la Trinitat Nova, Baró de Viver.



Qué podem extreure del anàlisi?

Conclusions i recomanacions

Indicadors clau

INDICADOR

**Sense relació
estadística
cobertura i
vulnerabilitat**

INDICADOR

**15 barris en
situació de
risc**

INDICADOR

**42.4%
de cobertura
real**

INDICADOR

**5 de 10
districtes
presenten un
barri en
situació de risc**

Recomanacions i línes de treball futures

- 1 Prioritzar els 15 barris crítics en la propera fase d'ampliació de la xarxa.
- 2 Adoptar el barri, no el districte, com a unitat estàndard de seguiment i comunicació dels indicadors d'equitat climàtica.
- 3 Precisar i estandarditzar els criteris de "gratuït" i "d'accés lliure" per no sobreestimar la cobertura efectiva.
- 4 Institucionalitzar un recàlcul periòdic (p. ex. anual) de l'índex, lligat a les decisions d'ampliació.
- 5 Complementar la cobertura per densitat amb una anàlisi d'accessibilitat per temps de caminada.

App: Consulta el teu barri



[Accedir](#)

Gràcies

MICHELA VISTARINI J.